МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Теоретичен тур – 7 май 2016 г.
Възрастова група XI-XII клас – решения

1 задача. Космопорт. През 2066 г. в орбита около Земята е построена специална станция, от която се изстрелват космически кораби в далечни полети. Орбитата на станцията е кръгова екваториална и на височина 400 км над земната повърхност. Вие се намирате на борда на изследователски кораб, който също се движи по кръгова екваториална орбита, в същата посока като станцията, но на височина 380 км над земната повърхност. В момент на максимално сближаване на вашия спътник със станцията, от нея се изстрелва кораб в редовен рейс към Луната. Вие виждате блясъка от ракетните струи на неговите двигатели като звезда от звездна величина -12^m.

- А) Колко време след това за вас станцията Космопорт ще се скрие под хоризонта? Рефракцията да не се отчита.
- Б) Коментирайте качествено как рефракцията би повлияла върху описаната по-горе ситуация.
- В) Опитайте се да получите приблизителна количествена оценка за приноса на рефракцията.
- Г) Миг преди станцията да се скрие под хоризонта, от нея се изстрелва още един кораб и блясъкът от ракетните му струи е също толкова мощен, както и при първия кораб. Определете приблизително звездната му величина в този момент за вас. Ще можете ли да го видите?

Земната атмосфера поглъща част от светлината на небесните обекти. Когато обектът е в зенита, за наблюдател на земната повърхност неговата видима звездна величина се увеличава с 0.29^m. Слънцето в зенита има звездна величина -26.7^m, а на хоризонта – около -16^m.

Решение: Космическите апарати се движат по кръгови орбити. Затова те имат постоянна ъглова скорост. Разглеждаме движенията на платформата във въртяща се координатна система с начало в центъра на Земята и с ос свързана с космическия кораб. В тази система изоставането на платформата от космическия кораб се дължи на това, че тя се движи по орбита с по-голям радиус. Относителната ъглова скорост на кораба, спрямо платформата ще бъде:

$$\omega_0 = \omega_1 - \omega_2 = 2\pi\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Реципрочните стойности на периодите изразяваме от третия закон на Кеплер:

$$\frac{1}{T_1} = \frac{\sqrt{\gamma M}}{2\pi} \cdot \frac{1}{r_1^{3/2}}$$

Оттук следва:

$$\omega_0 = \sqrt{\gamma M}\left(\frac{1}{r_1^{3/2}} - \frac{1}{r_2^{3/2}}\right)$$

Времето t_0 за завъртане на ъгъл 2α, при движение с ъглова скорост ω_0 е:

$$t_0 = \frac{2\alpha}{\omega_0}$$

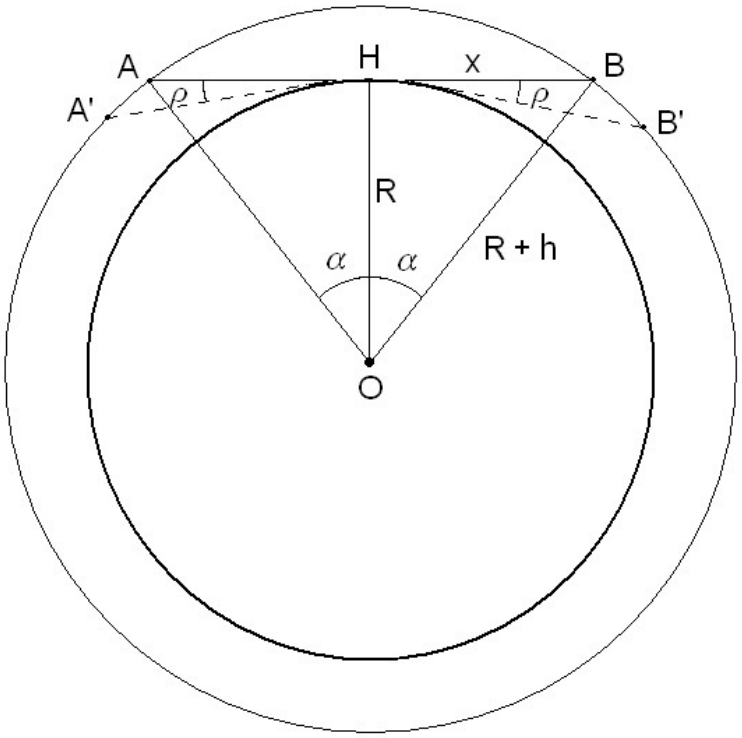
Оттук следва:

$$t_0 = \frac{2\alpha}{\sqrt{\gamma M}} \frac{1}{\left(\frac{1}{r_1^{3/2}} - \frac{1}{r_2^{3/2}} \right)}$$

Тук $r_1 = R + h_1$, $r_2 = R + h_2$, където R е екваториалният радиус на Земята.
Ъгъл получаваме от правоъгълните триъгълници, които виждаме на фиг.1:

$$\cos\alpha = \frac{R}{R + h_0}; \quad \alpha = \arccos\left(\frac{R}{R + h_0} \right)$$

Тук h_0 е средноаритметично от височините на двата космически апарата.



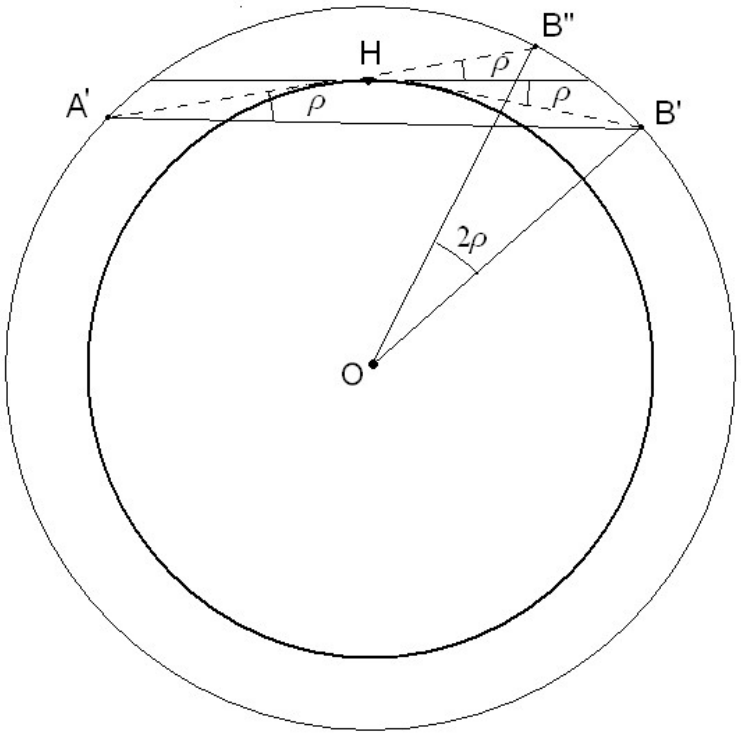
Фиг.1

Пресмятаме и получаваме $t_0 = 135454^s = 37.626^h = 1^d.5677 = 1^d\ 13^h\ 37^m\ 34^s$

Когато, обаче, отчетем атмосферата, ситуацията се променя. За наблюдател в точка **H** на повърхността на Земята, платформата няма да залязва, когато се намира в точка **B**, а когато е в точка **B**, под математическия хоризонт. Причината е в атмосферната рефракция, която е следствие от пречупването на светлината. Пречупването е следствие от това, че светлината се разпространява в атмосферата с по-малка скорост, която се променя непрекъснато, поради промяна в плътността и температурата на средата. Затова наблюдателят вижда обекти, които са по-ниско от математическия хоризонт. В разглеждания случай рефракцията действа два пъти, защото при преминаване над повърхността на Земята и отново през атмосферата, за да достигне до космичестият кораб **A**, светлината се пречупва отново и може да бъде видяна от наблюдателите в космическия кораб, дори когато той е в точка **A**. Ако

ъгълът на рефракция е = 35, то за наблюдател на космическия кораб преместването на космическата платформа ще бъде на двойно по-голям ъгъл 2 = 70. Това означава, че ще трябва да измине допълнителен интервал от време, докато космическата платформа действително бъде видяна на хоризонта.

Възможно е да направим количествена оценка на допълнителния ъгъл и на влиянието на рефракцията, използвайки някои приближения. Забелязваме, че точка **H** се намира приблизително по средата на пътя на светлината от платформата към космическият кораб. Нека приемем, че след точка **H**, до точка **A**, където е космическият кораб, рефракцията е нулева, а цялата рефракция се реализира преди светлината да достигне т. **H**. Тогава, относно наблюдател на Земята, платформата ще има двойна рефракция, както е означено на фиг.2.



Фиг.2

Двете положения на платформата **B** и **B** ще се виждат под ъгъл 2. Понеже точка **H** е приблизително по средата на пътя на светлината, то от точка **A** дъгата **BB** ще се вижда приблизително под двойно по-малък ъгъл . Но ъгълът **BAB** е вписан ъгъл в окръжността на орбитата на кораба. Следователно централния ъгъл **BOB** е двойно по голям от него, т.е. е равен на 2. Но това е ъгълът, под който се вижда допълнителната дъга, вследствие на рефракцията. Следователно към ъгъла **AOB** = 2 трябва да добавим ъгъл равен на 2 за да получим пълния ъгъл, на който трябва да се завърти платформата относно кораба, за да се скрие под хоризонта.

Добавяме ъгъла и получаваме:

$$t = t_0 \cdot \frac{(\alpha + \rho)}{\alpha} = 1.03 \cdot t_0 = 38^h.749$$

Сравнението със Слънцето ни показва, че когато едно небесно светило е на хоризонта, намаляването на неговия блясък поради атмосферното поглъщане може да се изрази като увеличение на звездната му величина с 10.7^m в сравнение с тази, която е имало в зенита при наблюдение от земната повърхност. Към това трябва да прибавим още 0.29^m, за да получим разликата между звездната величина на светилото, когато е на хоризонта и когато е изобщо извън атмосферата. Така за тази разлика получаваме около

11.0^m. Когато от нашия космически кораб наблюдаваме проблясъка от ракетните двигатели на кораба, изстрелван от станцията на хоризонта, обаче, ще трябва да удвоим този ефект, подобно на разглежданията при рефракцията на светлината. Оттук следва, че видимата звездна величина на проблясъка ще се увеличи с около 22^m.

Ще имаме и увеличение на видимата звездна величина поради факта, че ще наблюдаваме проблясъка от много по-голямо разстояние. Това разстояние ще бъде приблизително равно на отсечката AB на Фиг.1. Нейната дължина е:

$$AB = 2HB = 2\sqrt{(R+h_0)^2 - R^2} \approx 4588 \text{ km}$$

При старта на първия кораб разстоянието, от което са били наблюдавани светещите ракетни струи, е било 20 км. От разстояние 4588 км, видимата звездна величина на това светене ще се увеличи. Можем да пресметнем това увеличение, като използваме факта, че видимият блясък е обратно пропорционален на квадрата на разстоянието до източника. Така за увеличението на звездната величина получаваме:

$$\Delta m = 2.5 \log \frac{AB^2}{(20 \text{ km})^2} \approx 11.8^m$$

Приблизително, звездната величина на проблясъка на хоризонта ще бъде 21.8^m.

Но само оценката на поглъщането на светлината е достатъчна да ни убеди, че видимата звездна величина на проблясъка от ракетните двигатели ще е далеч над граничната звездна величина на най-слабите звезди, които можем да виждаме с невъоръжено око.

<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.)</u>

За правилен метод за определяне на времето, след което станцията ще се скрие под хоризонта – 4 т.

За правилен числен отговор – 1 т.

За правилен коментар относно влиянието на рефракцията – 2 т.

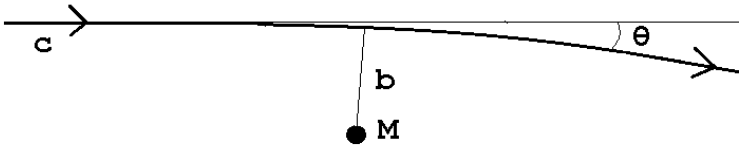
За правилен подход при числената оценка на ефекта от рефракцията 3 т.

За правилен числен отговор – 1 т.

За правилни разсъждения относно поглъщането на светлината, увеличаването на разстоянието и видимостта на проблясъка – 3 т.

За количествена оценка и заключение – 1 т.

2 задача. Гравитационна леща. Като ефект от Общата теория на относителността, при преминаване на минимално разстояние b от обект с маса M, светлинните лъчи се изкривяват на ъгъл $\theta[\text{rad}]=4GM/(bc^2)$, където c е скоростта на светлината.



За да демонстрира това пред вас, астрономът Александър Куртенков избира двойната звезда P, която се намира на разстояние 10.6 pc от Слънцето и има тангенциална скорост 13.86 km/s, насочена изцяло по ректасцензия, на запад. Тоест, ректасцензията на P намалява поради собственото движение, а деклинацията не се променя. Орбитите на компонентите са кръгови и зрителният лъч лежи в равнината им. Орбиталният период е 10.0 h. Наблюдаваната разлика между лъчевите скорости на двете компоненти достига до максимална стойност 400 km/s.

- А) Пресметнете общата маса на системата P в слънчеви маси.
- Б) Пресметнете собственото движение (ъгловата скорост спрямо звездите) на системата P в ъглови секунди на година.

- В) На 15.07.2016 г. P има екваториални координати (α_P = $18^h01^m10^s.1261$, δ_P = –23°26′38".610), а звездата Q – (α_Q = $18^h01^m10.0772^s$, δ_Q = –23°26′38".661). Международен екип от учени, ръководен от А. Куртенков, планира да провери гореописания ефект от Общата теория на относителността, извършвайки свръхточни наблюдения на P и Q с оптичен интерферометър. Планирани са наблюдения на 06.09.2018 г. Пресметнете очакваните екваториални координати на Q на тази дата с възможно най-висока точност! Звездата Q е на много голямо разстояние (над 500 pc) и има пренебрежимо собствено движение.

Тангенциалната скорост е компонентата на скоростта, перпендикулярна на зрителния лъч. Екваториалните координати се пресмятат спрямо астрометрични стандарти и не се влияят от аберацията на светлината!

Решение:

А) Орбиталният период на двойната звезда е T=10 h. Зрителният лъч лежи в равнината на орбитите, т.е. максималната разлика в лъчевите скорости v = 400km/s е равна на кръговата скорост по относителната орбита (на едната компонента спрямо другата). Радиусът r на относителната орбита може да бъде намерен от съотношенията:

$$2\pi r = vT \quad => \quad r = vT/(2\pi) = 2.292\times10^6 \text{ km}$$

Масата M на системата намираме от III закон на Кеплер:

$$r^3/T^2 = GM/(4\pi^2) \quad => \quad M = 2.749\ M_O \text{ (слънчеви маси)}$$

Б) Собственото движение μ по абсолютна стойност е тангенциалната скорост (v_T = 13.86 km/s), разделена на разстоянието (d=10.6 pc):

$$\mu = v_T/d$$

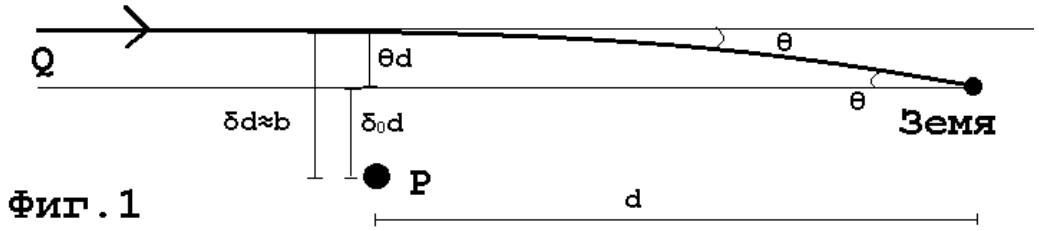
Ако v_T е в km/s, а d – в km, получаваме μ в rad/s. След превръщане се получава:

$$\mu = 0.275 \text{ "/yr}$$

В) Първо, ще разглеждаме двойната система P като единичен масивен обект с маса 2.749 M_O, тъй като разстоянието, на което наблюдаваните лъчи от Q преминават относно P е b >> r. Звездата Q е на много голямо разстояние, затова спрямо системата P и наблюдателя лъчите от Q са успоредни, а паралаксът π_Q = 0.002" е пренебрежим.

Нека δ е наблюдаваното ъглово разстояние между P и Q, а δ_0 е ъгловото разстояние, такова каквото то би било, ако масата на P не изкривяваше пътя на светлината от Q и светлината се движеше по права. От фиг.1 се вижда, че отклонението на видимото положение на Q по небето, причинено от масата на P, също е ъгъл θ (двата ъгъла θ, отбелязани на чертежа, са кръстни). Тогава $\delta = \delta_0 + \theta$ и $b = (\delta_0 + \theta)d$. Следователно:

$$\theta = 4GM/((\delta_0 + \theta)dc^2) => (\delta_0 + \theta)\theta = 4GM/(dc^2) = 2.114\times10^{-3} \text{ arcsec}^2$$

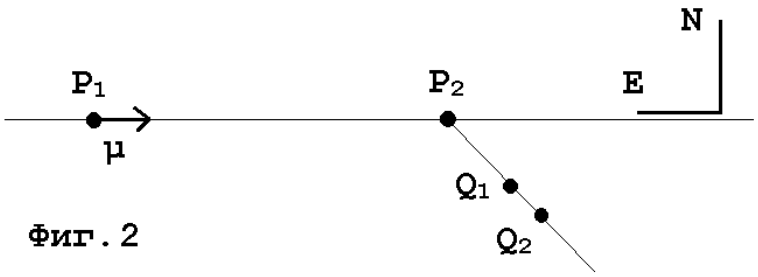


Фиг. 1

Намираме ъгловото разстояние δ_1 между P и Q на 15.07.2016:

$$\delta_1^2 = (\alpha_P - \alpha_Q)^2(\cos\delta_P)^2 + (\delta_P - \delta_Q)^2$$

δ_1 = 0.675" => Отклонението на положението на Q, причинено от гравитационното влияние на P е θ_1=0.003" и е почти пренебрежимо.



Фиг. 2

На фиг. 2 са показани схематично положенията на двете звезди на 15.07.2016 (P_1 и Q_1) и на 06.09.2018 (P_2 и Q_2). Видимото отместване на P на фона на звездите е суперпозиция от два ефекта: собственото движение и паралактичното отместване. По условие собственото движение е изцяло насочено по ректасцензия, т.е. има компоненти ($\mu_\alpha\cos\delta$, μ_δ) = (–0.275, 0) "/yr.

Забелязваме, че двете звезди се намират почти точно в точката на зимното слънцестоене. Тъй е на еклиптиката, P ще се отмества паралактично успоредно на нея, по права. В точката на зимното слънцестоене линеен елемент на еклиптиката е успореден на небесния екватор, т.е. паралактичното отместване на P също ще е изцяло по ректасцензия. Следователно P ще се движи изцяло по ректасцензия.

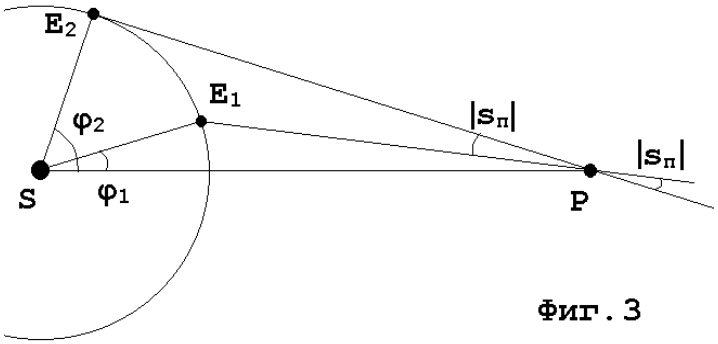
Нека да намерим ъгловото отместване по ректасцензия $s = P_1P_2$. То ще е $s=s_\mu+s_\pi$, където s_μ е отместването, породено от собственото движение, а s_π е паралактичното отместване. Времето между двете наблюдения е Δt = 2yr 53d = 2.145 yr

$s_\mu = \mu_\alpha\cos\delta.\Delta t$ = –0.590"

На фиг.3 са отбелязани положенията на Земята в моментите 1 и 2. Видно е, че звездата P е отместена на запад, затова отместването s_π е отрицателно. Ъгълът, съответстващ на $|s_\pi|$, е отбелязан на чертежа. Моментите 1 и 2 са съответно 24 d и 87 d след лятното слънцестоене, когато P се е намирала на 180° от Слънцето. Земята изминава по орбитата си 360/365.25 = 0.986 градуса на ден => φ_1= 23.6°, φ_2= 85.7 °. От геометрични съображения отместването е:

$$|s_\pi| = 1AU(\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1)/d = \pi_P(\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1),$$

където $\pi_P = 1/d[pc]$ = 0.0943". От тук s_π = –0.0563"



Фиг. 3

Цялото отместване по ректасцензия от P_1 до P_2 (фиг. 2) е:

$$s = s_\mu+s_\pi = –0.646"$$

Разликата в ректасценциите в момент 1 съответства на ъгъл

$$(\alpha_P - \alpha_Q)(\cos\delta_P) = 0.673"$$

Разликата в ректасцензиите на P_2 и Q_1 е намаляла до $\Delta\alpha$ = 0.673"+s = 0.027"

Разликата в деклинациите на P_2 и Q_1 все още е $\Delta\delta = \delta_P - \delta_Q$ = 0.051"

Но заради изкривяването на светлинните лъчи около звездата P звездата Q вече се наблюдава в точка Q_2, право навън от P_2 на фиг.2. Ъгловото разстояние между P_2 и Q_1 е $\delta_0 = (\Delta\alpha^2+\Delta\delta^2)$ = 0.058".

Полагаме $u = 4GM/(dc^2) = 2.114\times10^{-3}$ arcsec^2 и

$$(\delta_0 + \theta)\theta = u \Rightarrow \theta^2 + \delta_0\theta - u = 0$$

Квадратното уравнение има решение при $\theta = 0.025"$. Това е отместването на видимото положение на звездата Q, причинено от гравитацията на звездата P, която преминава близо до правата Земя-Q. Екваториалните компоненти на отместването са:

$$\theta\alpha = -\theta(\Delta\alpha/\delta_0) = -0.0117"$$
$$\theta\delta = -\theta(\Delta\delta/\delta_0) = -0.0222"$$

Отместване от -0.0117" по ректасцензия съответства на разлика в ректасцензиите:

$$-0.0117"/(15\cos\delta_P) = -0.0009 \text{ s}$$

Нанасяйки тези корекции върху координатите на Q1, получаваме координати за Q2:

$$\alpha_{Q2} = 18^h01^m10.0763^s$$
$$\delta_{Q2} = -23°26'38".683$$

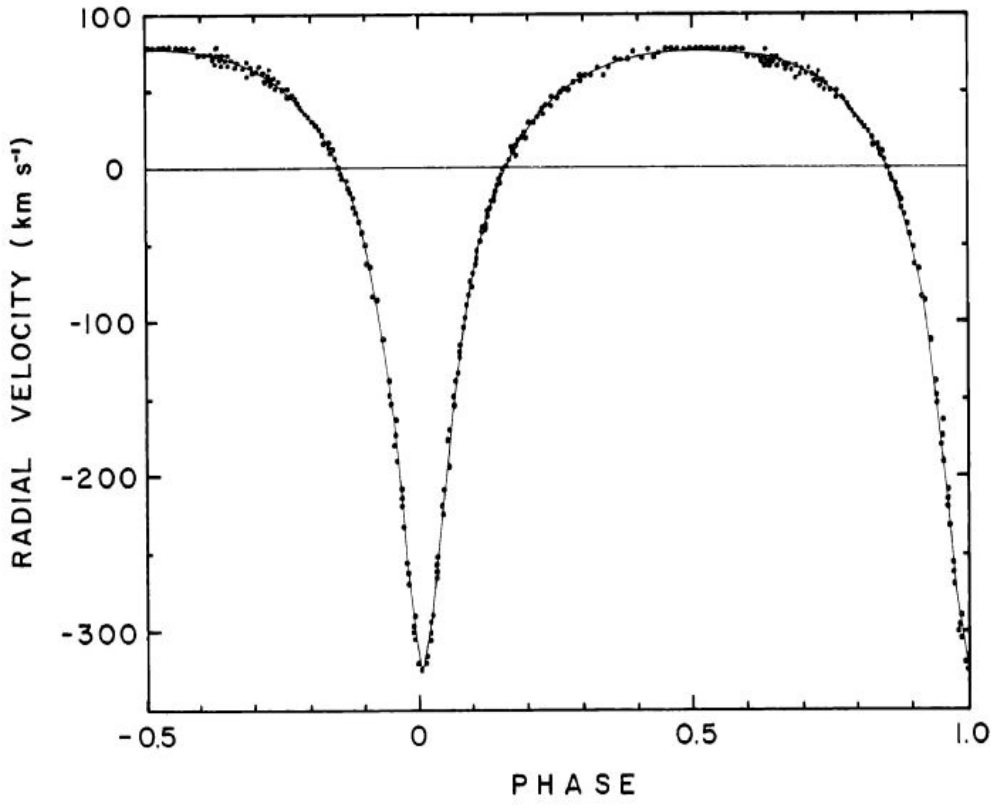
Даденото решение е с точност 0.003", тъй като пренебрегваме изкривяването на светлината в момент 1.

<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.):</u>
Правилен чертеж (фиг. 2) или описание на ефекта: 3т.
Правилно отчитане на паралактичното отместване (фиг. 3): 2т.
Пресмятане на ъгъла на отместване θ и отговор (+фиг. 1): 10 т.

3 задача. Двойна неутронна звезда. Пулсарът PSR B1913+16 е открит през 1974 г. с радиотелескопа Аресибо. Той е компонента в тясна двойна система с период 7.75 часа. Предполага се, че другата компонента е също неутронна звезда и че масите на двете компоненти са приблизително равни.

- Оценете стойността на тези маси като използвате данните от кривата на лъчевата скорост на пулсара.

На графиката е дадена лъчевата скорост на пулсара относно центъра на масите на системата. Орбиталната равнина на двойната система е наклонена на 43° спрямо зрителния лъч от нас към нея.



Решение:

Отначало нека да предположим, че зрителният лъч от нас към пулсара лежи в неговата орбитална равнина и че е перпендикулярен на голямата ос на елиптичната му орбита. Тогава максимумите в кривата ще отразяват моментите, когато пулсарът е преминавал през апоцентъра на орбитата си и съгласно втория закон на Кеплер, скоростта му е била минимална. Измерваме височината на един максимум над нулевото равнище и получаваме 16 мм. Като използваме мащаба на скалата на скоростта пресмятаме, че скоростта на пулсара в апоцентъра на орбитата му е $v_a \approx 78.7\ \mathrm{km/s}$. Минимумите съответстват на най-голяма по абсолютна стойност скорост на движение на пулсара и това е скоростта му в перицентъра. Измерваме дълбочината на минимумите от нулевото ниво и получаваме 67 мм. Като изпозваме мащаба намираме, че скоростта на пулсара в перицентъра е $v_p \approx 329.5\ \mathrm{km/s}$. Това е впечатляваща скорост, която е равна на 0.1% от скоростта на светлината.

Да разгледаме относителното движение на пулсара в координатна система, в която другата компонента е неподвижна. Той ще описва около нея елиптична орбита, която ще наричаме относителна орбита. Понеже се приема, че двете компоненти са с почти еднакви маси *M*, то относителните скорости на пулсара в перицентъра и апоцентъра ще бъдат двойно по-високи от тези, които пресметнахме. Да означим с $v_p = 329.5 \times 2 = 659\ \mathrm{km/s}$ и $v_a = 78.7 \times 2 = 157.4\ \mathrm{km/s}$ скоростите на пулсара в перицентъра и апоцентъра на относителната орбита , с r_p и r_a – съответно разстоянието от пулсара до другата звезда в перицентъра и в апоцентъра, с a голямата полуос на относителната орбита, а с v_0 скоростта на движение на пулсара в точките от орбитата, които са крайща на малката ѝ ос (това е кръговата скорост при движение по орбита с радиус, равен на a). Известно е, че:

$$v_0 = \sqrt{\frac{\gamma . 2M}{a}}$$

Тук записваме за масата 2*M*, понеже това е сумата от масите на двете компоненти. За всички тези величини можем да напишем закона за запазване на енергията:

$$\frac{{v_p}^2}{2} - \frac{\gamma . 2M}{r_p} = -\frac{\gamma . 2M}{2a}$$
$$\frac{{v_a}^2}{2} - \frac{\gamma . 2M}{r_a} = -\frac{\gamma . 2M}{2a}$$

Също така, съгласно втория закон на Кеплер:

$$v_p r_p = v_a r_a$$

Като преобразуваме всички тези уравнения и изключим от системата някои неизвестни величини, получаваме следната зависимост:

$$v_0 = \sqrt{v_a v_p}$$
$$v_0 \approx 322.1\ \mathrm{km/s}$$

Това е скоростта, с която пулсарът би се движил по кръгова орбита с радиус, равен на голямата полуос a , при това със същия период. Следователно вече можем да намерим стойността на a от простото съотношение:

$$2\pi a = v_0 T$$
$$a = \frac{v_0 T}{2\pi}$$
$$a \approx 1.43 \times 10^6\ \mathrm{km}$$

Двете компоненти са отдалечени една от друга на разстояние, приблизително колкото диаметъра на нашето Слънце.

Известен ни е и орбиталният период на пулсара T. Можем да го включим в третия закон на Кеплер:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{\gamma . 2M}{4\pi^2}$$

От него накрая можем да намерим търсената маса:

$$M = \frac{2\pi^2 a^3}{\gamma T^2}$$

$$M \approx 1.11 \times 10^{30}\ \text{kg}$$

Полученият резуртат е малко повече от половин слънчева маса, което е твърде малко за една неутронна звезда. Нека си спомним, обаче, че равнината на орбитата на пулсара е наклонена към зрителния лъч на ъгъл 43˚. Не ни е известно как направлението на този наклон е ориентирано спрямо осите на елиптичната орбита. Във всеки случай наблюдаваните и отразени в графиката скорости са проекции на истинските и следователно са по-малки от тях. Това е причината да получим доста подценена стойност на масата на пулсара. Да приемем, че елипсата е завъртяна на дадения ъгъл на наклон около своята голяма ос. Тогава действителната кръгова скорост на пулсара ще бъде $1/cos43° \approx 1.367$ по-висока. От нея ние намерихме голямата полуос на орбитата и я използвахме в третия закон на Кеплер, където тя е на трета степен. Следователно получената стойност за масата на пулсара ще следва да се умножи с числото $1.367^3 \approx 2.556$ и ще стане: M $\approx$ 2.84 $\times$ 10^{30} kg $\approx$1.42 слънчеви маси. Това вече е съвсем правдоподобна стойност за масата на една неутронна звезда.

<u>Критерии за оценяване (общо 15 т.):</u>

За правилно тълкуване на графиката, измерване и получаване на скоростите в перицентъра и апоцентъра – 4 т.

За правилен метод на определяне на масата, формули и разсъждения – 4 т.

За алгебрични пресмятания – 3 т.

За правилен числен резултат – 1 т.

За опит за отчитане на ъгъла на наклон на орбитата – 2 т.

За краен извод относно достоверността на резултата – 1 т.

Справочни данни:

Гравитационна константа $6.672\times10^{-11}\ m^3kg^{-1}s^{-2}$

Маса на Слънцето 1.99×10^{30} kg

Маса на Земята 6×10^{24} кг

Екваториален радиус на Земята 6378 км

Рефракция на хоризонта 35′